



ELIXIR SHOP
ADMIN WORKSPACE

CRM + SALES + MARKETING + OPERATIONS

Elixir Shop Admin

Подробное описание функционала
и рабочее руководство администратора

Для кого Суперадминистратор и сотрудники	Версия 1.0 / 23 июля 2026
---	------------------------------

Документ фиксирует реализованную модель ролей, email-приглашения, CRM-процессы, маркетинг, операционные сценарии и правила безопасной работы.

Содержание

1. Назначение и границы системы	5
Что входит	5
Что сознательно не входит	5
Карта разделов	5
2. Вход, MFA и личная безопасность	6
Первый вход	6
Как работает сессия	6
Правила работы	6
3. Система ролей	7
Как выбрать роли	7
Кто может управлять ролями	7
4. Приглашение сотрудников по email	8
Отправка приглашения	8
Что делает получатель	8
Статусы приглашения	8
Защита invitation flow	8
5. Главная и ежедневный ритм	10
Основные показатели	10
Рекомендуемый старт смены	10
Персонализация	10
6. Продажи и заказы	11
Статусы заказа	11
Безопасное изменение	11
Recovery-команды	11
7. Клиент 360°	12
Что видно в карточке	12
Рабочий сценарий	12
8. Задачи и лиды	13
Задачи	13
Лиды	13
Источники лида	13
Правило качества CRM	13
9. Коммуникации: Support Inbox	14
Возможности оператора	14
Статусы разговора	14

Как отвечать	14
10. Коммуникации: AI Chat audit	15
Что доступно	15
Когда использовать	15
11. Каталог, контент и отзывы	16
Товары и категории	16
Баннеры и бизнес-контент	16
Отзывы	16
12. Маркетинг: сегменты и кампании	17
Сегменты	17
Запуск кампании	17
Гарантии отправки	17
Маркетинговые автоматизации	17
13. Операционная автоматизация, SLA и алерты	18
Условия правил	18
Разрешённые действия	18
Безопасный ввод правила	18
SLA	18
Алерты	18
14. Аналитика, представления и экспорт	19
Разделы аналитики	19
Сохранённые представления	19
Экспорт	19
15. Интеграции и production readiness	20
Контролируемые интеграции	20
Что показывает readiness	20
Перед включением write-режима	20
16. Сотрудники, аудит и расследование	21
Что искать в audit log	21
Процедура расследования	21
17. Короткие рабочие playbook	22
Новый сотрудник поддержки	22
Лид из обращения	22
Проблемная оплата	22
Маркетинговая кампания	22
Offboarding	23
18. Чек-лист суперадминистратора	23

Ежедневно

Еженедельно

Перед релизом

19. Техническое приложение

Ключевые production-параметры

Команды проверки

Развёртывание

23

23

23

24

24

24

24

1. Назначение и границы системы

Elixir Shop Admin - отдельная рабочая панель для управления магазином, клиентами и внутренними процессами. Она объединяет CRM, поддержку, продажи, маркетинг, контент, операционную автоматизацию, аналитику и контроль интеграций.

Главный принцип

Каждое действие выполняется от имени конкретного сотрудника. Доступ определяется ролями, опасные изменения аудируются, а первый вход каждого сотрудника защищён обязательной MFA.

Что входит

- CRM: клиент 360°, лиды, задачи, Support Inbox и просмотр AI Chat.
- Продажи: заказы, статусы, оплаты, доставка, recovery-команды и история.
- Маркетинг: сегменты, push-кампании, шаблоны, метрики и триггерные коммуникации.
- Контент: товары, категории, баннеры, юридический/бизнес-контент и отзывы.
- Операции: правила автоматизации, SLA, алерты, очередь фоновых задач и интеграции.
- Управление: сотрудники, роли, сессии, audit log, readiness и экспорт.

Что сознательно не входит

- Telegram не интегрирован в CRM Support Inbox. Поддержка работает только через третий раздел чата в мобильном приложении.
- AI Chat в админке доступен только для просмотра и аудита действий пользователя. Сотрудник не вмешивается в AI-диалог от имени модели.
- Произвольные персональные права и пользовательские роли не используются. Назначаются только фиксированные системные роли.
- Админка не заменяет платёжный, складской или доставочный сервис: она запускает контролируемые команды и показывает их результат.

Карта разделов

Раздел	Назначение	Ключевой результат
Главная	Сводка продаж, проблем и SLA	Понять приоритеты смены
Продажи / Заказы	Ведение заказа и recovery	Довести заказ до корректного статуса
Клиенты	360° профиль и активность	Понять клиента и его ценность
Лиды	Коммерческий pipeline	Довести интерес до заказа
Коммуникации	Support Inbox + AI Chat audit	Ответить клиенту и увидеть AI-контекст
Маркетинг	Сегменты, кампании, триггеры	Запустить измеримую коммуникацию
Автоматизация	Правила, SLA, алерты	Снизить ручные ошибки
Настройки	Команда, роли, аудит	Контролировать доступ и ответственность

2. Вход, MFA и личная безопасность

Админская авторизация изолирована от мобильной сессии. Сотрудник входит по email и паролю, а затем подтверждает вход одноразовым TOTP-кодом.

Первый вход

1	Откройте production-домен админки и введите рабочий email и пароль.
2	Если MFA ещё не настроена, отсканируйте QR-код в приложении-аутентификаторе.
3	Сохраните секрет в безопасном менеджере паролей и введите шестизначный код.
4	После подтверждения откроется только та навигация, которую разрешают назначенные роли.

Обязательная защита

Не пересылайте QR-код и MFA-секрет. Не используйте общий аккаунт отдела. Если устройство потеряно, суперадминистратор должен отключить сотрудника и отозвать его активные сессии.

Как работает сессия

- Короткоживущий access token используется для API-запросов.
- Refresh token хранится в HttpOnly cookie и недоступен JavaScript.
- На каждом защищённом запросе backend повторно проверяет активность пользователя, активность admin-профиля и роли из PostgreSQL.
- Отключение сотрудника и изменение ролей начинают действовать без ожидания новой авторизации.
- Сотрудник может видеть свои активные сессии и отзываться лишние.

Правила работы

Ситуация	Правильное действие
Новый компьютер	Войти заново, подтвердить MFA, проверить список сессий
Потерян телефон с TOTP	Сообщить суперадмину, отключить доступ, восстановить MFA по безопасной процедуре
Подозрение на компрометацию	Отключить сотрудника, отозвать сессии, проверить audit log
Сотрудник сменил обязанности	Заменить полный набор ролей, а не добавлять временные лишние права
Сотрудник уволен	Отключить admin-профиль в момент завершения доступа

3. Система ролей

В системе семь фиксированных ролей. Роли можно комбинировать, и сотрудник получает объединение их разрешений. Исключение - Суперадминистратор: эта роль уже содержит все права, назначается отдельно и требует явного подтверждения.

Роль	Для кого	Запись / управление	Чтение / контроль
Суперадминистратор	Владелец системы	Все разделы, сотрудники, доступ, настройки	Вся система и аудит
Продажи и CRM	Менеджер продаж	Заказы, клиенты, задачи, лиды, support	AI Chat, сегменты, SLA, аналитика
Поддержка	Оператор поддержки	Ответы, назначения, заметки, задачи, лиды	Заказы, клиент, AI Chat, SLA
Контент и витрина	Контент-менеджер	Каталог, категории, баннеры, отзывы	Дашборд, алерты, экспорт
Маркетинг	Маркетолог	Сегменты, кампании, шаблоны, триггеры	Клиенты, лиды, AI Chat, аналитика
Логистика и операции	Операционный менеджер	Статусы, recovery, интеграции, правила, алерты	Клиенты, каталог, SLA
Аналитик / аудитор	Аналитик или контроль	Нет бизнес-изменений	Сквозное чтение, аналитика, экспорт, audit

Как выбрать роли

Задача сотрудника	Рекомендуемая роль или комбинация
Только отвечает клиентам	Поддержка
Отвечает и закрывает продажу	Поддержка + Продажи и CRM
Ведёт контент и рекламные кампании	Контент и витрина + Маркетинг
Контролирует доставку и проблемные заказы	Логистика и операции
Строит отчёты и проверяет действия команды	Аналитик / аудитор
Управляет людьми и всей конфигурацией	Суперадминистратор - только при реальной необходимости

Принцип минимальных полномочий

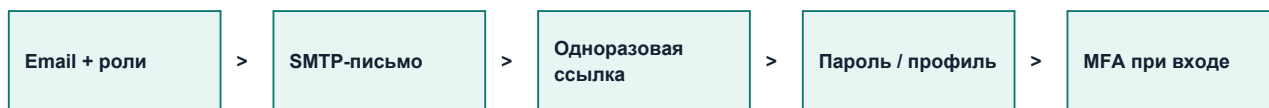
Начните с одной роли. Добавляйте вторую только когда сотрудник регулярно выполняет соответствующую функцию. Не назначайте Суперадминистратора для удобства.

Кто может управлять ролями

- Только пользователь с `staff.manage`; в стандартной модели это Суперадминистратор.
- Сотрудник не может отключить собственную учётную запись.
- Суперадминистратор не может снять с себя собственную роль через обычное редактирование.
- Назначение новой роли Суперадминистратора требует отдельного checkbox-подтверждения.
- Суперадминистратор не комбинируется с другими ролями: дополнительные роли не меняют полный доступ.

4. Приглашение сотрудников по email

После первичного bootstrap владельца новые сотрудники добавляются только через Settings → Staff. SMTP-поток использует существующую почтовую конфигурацию проекта, но хранение токена усилено по сравнению с референсом Call Analyzer.



Отправка приглашения

1	Откройте Настройки → Сотрудники и нажмите Пригласить сотрудника.
2	Введите рабочий email. Для уже действующего администратора новое приглашение создать нельзя.
3	Выберите одну или несколько ролей. При выборе Суперадминистратора остальные роли снимаются автоматически.
4	Для Суперадминистратора подтвердите предупреждение о полном доступе.
5	Нажмите Отправить приглашение. Запись появится в истории только если SMTP-отправка прошла успешно.

Что делает получатель

Сценарий	Действия получателя	Результат
Email ещё не зарегистрирован	Открывает ссылку, вводит имя, фамилию и новый пароль	Создается подтверждённый user + admin
Есть аккаунт приложения	Открывает ссылку и вводит текущий пароль аккаунта	Существующий user получает admin-профиль
Ссылка истекла	Обращается к суперадмину	Суперадмин отправляет новую ссылку
Ссылка отозвана	Принять её невозможно	Нужно создать новое приглашение

Статусы приглашения

Статус	Значение	Доступное действие
Ожидает	Ссылка действительна, доступ ещё не создан	Повторить отправку или отозвать
Принято	Admin-профиль и роли созданы	Управлять активным сотрудником
Истекло	Прошло 72 часа по умолчанию	Повторить отправку с новым токеном
Отозвано	Суперадмин вручную аннулировал приглашение	Создать новое приглашение при необходимости

Защита invitation flow

- Токен генерируется криптографически стойким генератором и хранится в БД только как SHA-256 hash.
- Ссылка открывается как /accept-invite#token=...; fragment не отправляется web-серверу.

- SPA передаёт токен в JSON body, поэтому он не появляется в API path.
- Повторная отправка возвращает токен, увеличивает счётчик и продлевает срок.
- На один email допускается только одно непринятое и неотозванное приглашение.
- Preview и acceptance endpoints защищены rate limit.
- Создание, resend, revoke, acceptance, изменение ролей и статуса попадают в audit log.

**SMTP перед
production**

Должны быть заполнены SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASSWORD и SMTP_FROM_NAME. Также проверьте ADMIN_PUBLIC_HOST и срок ADMIN_INVITATION_EXPIRE_HOURS=72.

5. Главная и ежедневный ритм

Dashboard отвечает на три вопроса: что произошло, где есть риск и что нужно сделать сейчас. Виджеты персонализируются и сохраняются для каждого администратора.

Основные показатели

- выручка, оплаченные заказы и средний чек;
- новые клиенты, неуспешные оплаты и брошенные корзины;
- отзывы на модерации и товары с низким остатком;
- ошибки интеграций, просроченные задачи и нарушения SLA;
- динамика выручки и центр внимания.

Рекомендуемый старт смены

1	Откройте Главную и проверьте красные/жёлтые показатели.
2	Перейдите в Alerts: сначала ошибки интеграций и SLA breach.
3	Проверьте новые диалоги Support Inbox и задачи с высоким приоритетом.
4	Продажи проверяют лиды с просроченным next action и проблемные оплаты.
5	Логистика проверяет оплаченные, но не переданные в доставку/склад заказы.

Персонализация

Набор виджетов хранится в PostgreSQL на конкретного сотрудника. Это позволяет оператору поддержки видеть коммуникации и SLA, а владельцу - выручку, интеграции и общие риски без одинакового перегруженного dashboard.

6. Продажи и заказы

Список заказов поддерживает фильтры, пагинацию, выбор колонок, сохранённые представления и экспорт. Карточка заказа показывает клиента, позиции, суммы, оплату, доставку и идентификаторы внешних систем.

Статусы заказа

Код	Смысл	Обычное следующее действие
created	Заказ создан	Сформировать/отправить счёт
invoice_sent	Счёт отправлен	Дождаться или перепроверить оплату
paid	Оплата подтверждена	Передать в комплектацию
waiting_response	Нужен ответ клиента	Связаться через поддержку
packaged	Заказ собран	Создать/проверить доставку
sent	Передан перевозчику	Контролировать доставку
delivered	Доставлен	Завершить заказ
completed	Полностью завершён	Только просмотр
canceled	Отменён	Только просмотр / анализ причины
refund_declined	Возврат или отказ	Разобрать финансовый кейс

Безопасное изменение

- Backend разрешает только явно заданные переходы между статусами.
- Клиент отправляет expected_updated_at: конфликт параллельного изменения не затирается.
- Команда имеет idempotency key и audit event.
- Терминальные статусы нельзя случайно продолжить.

Recovery-команды

Команда	Когда применять	Что происходит
Перепроверить оплату	Платёж у провайдера успешен, а заказ не обновился	Фоновая idempotent-сверка статуса
Повторить MoySkld sync	Нет заказа/счёта во внешнем складе	Создаётся integration run с retry
Создать доставку	Оплаченный/собранный заказ без shipment	Фоновая команда к выбранному провайдеру

Не повторяйте наугад

Сначала откройте историю integration run и ошибку. Повтор запускайте только после проверки входных данных или восстановления внешнего провайдера.

7. Клиент 360°

Раздел Клиенты объединяет профиль, заказы, маркетинговую активность и внутренний контекст. Он предназначен для понимания клиента, а не только для редактирования контактных данных.

Что видно в карточке

- имя, email, телефон, статус активности и верификации;
- количество заказов, оплаченная сумма, последняя покупка и LTV-контекст;
- корзина, избранное, push-токены и реферальный профиль;
- устройства, версии приложения, разрешение push и последняя активность;
- события: просмотры, поиски, корзина, checkout, push opens/clicks;
- lifecycle stage, lead score, engagement score и атрибуция;
- внутренние заметки и связанные задачи.

Рабочий сценарий

1	Найдите клиента через глобальный поиск или список.
2	Проверьте контактные данные и историю заказов.
3	Посмотрите последние события и AI/support контекст, если вопрос связан с поведением в приложении.
4	Добавьте внутреннюю заметку только с фактом, полезным другим сотрудникам.
5	Создайте задачу или лид, если нужен следующий шаг с ответственным и сроком.
Персональные данные Не копируйте контактные данные и внутренние заметки во внешние каналы без рабочей необходимости. Экспорт доступен только ролям с exports.read и фиксируется как фоновая операция.	

8. Задачи и лиды

Задача отвечает на вопрос «что и к какому сроку сделать», лид - «какую коммерческую возможность мы ведём». Эти сущности связаны с клиентом и при необходимости с заказом, но не заменяют друг друга.

Задачи

Поле	Назначение
Ответственный	Один сотрудник, который отвечает за результат
Приоритет	low / normal / high / urgent; влияет на SLA
Due date	Ручной бизнес-срок, независимый от SLA
Статус	open / in_progress / done / canceled
Контекст	Ссылка на клиента и/или заказ

Лиды

Стадия	Когда использовать	Обязательное условие
new	Интерес обнаружен, контакта ещё не было	Назначить owner и next action
contacted	Первый контакт состоялся	Зафиксировать результат
interested	Есть подтверждённый интерес	Уточнить продукт/категорию и следующий шаг
waiting	Ждём клиента или внешнее событие	Указать дату следующего действия
converted	Лид стал продажей	Нужен заказ того же клиента
lost	Продажа не состоялась	Обязательна причина потери

Источники лида

- manual - создан сотрудником вручную;
- support - создан из разговора с поддержкой;
- ai_chat - создан из AI-контекста и действия пользователя;
- customer_intelligence - создан по данным поведения/скоринга.

Правило качества CRM

У активного лида всегда должен быть владелец, ближайшее действие и дата. Переход стадии добавляется в неизменяемую историю. Заметки не должны заменять структурированные поля.

9. Коммуникации: Support Inbox

Третий раздел чата мобильного приложения - Поддержка - создаёт приватный разговор в CRM. Клиент пишет из приложения, оператор отвечает из админки, а клиент получает ответ в том же разделе.



Возможности оператора

- видеть новые и непрочитанные диалоги;
- назначать ответственного и приоритет;
- отвечать клиенту от имени конкретного сотрудника;
- добавлять внутренние заметки, невидимые клиенту;
- связывать разговор с заказом;
- контролировать first response и resolution SLA;
- создавать связанную задачу или лид;
- просматривать защищённые вложения.

Статусы разговора

Статус	Когда ставить
new	Новое обращение, команда ещё не начала работу
open	Сотрудник разбирает обращение
waiting_customer	Для продолжения нужен ответ клиента
waiting_team	Нужен внутренний ответ или действие другого отдела
resolved	Вопрос решён, дальнейшее действие не требуется
spam	Обращение не относится к поддержке или является спамом

Как отвечать

1	Откройте новый диалог и прочитайте всю историю.
2	Проверьте клиента, заказ и при необходимости AI-контекст.
3	Назначьте себя или профильного сотрудника, задайте приоритет.
4	Ответьте клиенту понятным сообщением. В интерфейсе видно, кто именно ответил.
5	Если требуется внутреннее действие, создайте task или internal note.
6	Поставьте waiting_customer / waiting_team либо resolved по фактическому состоянию.

Каналы

Support Inbox получает только обращения из приложения. Telegram/community не импортируется и не используется как канал этой CRM-переписки.

10. Коммуникации: AI Chat audit

AI Chat показывает, как пользователь общается с AI в приложении и какие действия совершает после рекомендаций. Это инструмент контроля качества и источник контекста для продаж/поддержки.

Что доступно

- список AI-диалогов с привязкой к пользователю;
- полная история сообщений user / assistant;
- модель, usage и технические метаданные ответа;
- рекомендации и интерактивные элементы без секретных action tokens;
- timeline действий: переходы, клики, добавления в корзину и другие зафиксированные события;
- защищённые вложения;
- создание лида из релевантного AI-контекста.

Только чтение

Сотрудник не отвечает в AI Chat и не меняет историю. Сам факт просмотра AI-разговора аудируется. Это защищает клиента и позволяет разбирать доступ к чувствительному контексту.

Когда использовать

Ситуация	Полезное действие
Клиент пишет, что рекомендация непонятна	Открыть AI Chat, увидеть конкретный контекст, ответить через Support
Есть сильный коммерческий сигнал	Создать лид с источником ai_chat и зафиксировать next action
Проверка качества AI	Сопоставить ответы, usage и действия пользователя
Жалоба на действие в приложении	Проверить action timeline, не раскрывая внутренние токены

11. Каталог, контент и отзывы

Каталог отделяет коммерческое представление товара от внешней учётной системы. Источник складских данных остаётся контролируемым, а админка отвечает за витрину и модерацию.

Товары и категории

- поиск и фильтрация товаров, SKU и вариантов;
- управление витринными полями и merchandising;
- категории и порядок отображения;
- контроль остатков и low-stock сигналов;
- сохранённые представления, выбор колонок и экспорт.

Баннеры и бизнес-контент

- изображение, заголовок, СТА и внутренняя ссылка баннера;
- порядок, период активности и preview;
- юридические/бизнес-страницы с версионностью;
- публикация изменений только сотрудником с соответствующим write permission.

Отзывы

Каждый новый отзыв - от авторизованного пользователя или гостя - начинается с неопубликованного статуса. Публичные рейтинги учитывают только опубликованные и неотклонённые отзывы.

Действие	Когда применять	Контроль
Опубликовать	Отзыв соответствует правилам и относится к товару	Фиксируется moderator и время
Отклонить	Спам, нарушение правил, нерелевантный контент	Причина и audit event
Вернуть на модерацию	Нужно пересмотреть ранее принятое решение	Concurrency-protected update
Bulk moderation	Однородная проверенная выборка	Только выбранные строки и ожидаемые версии

12. Маркетинг: сегменты и кампании

Маркетинговый контур строится вокруг валидируемой аудитории и неизменяемого snapshot получателей. Это позволяет объяснить, кому именно была отправлена кампания и почему.

Сегменты

- активность/неактивность клиента;
- верификация и доступность push;
- количество заказов и оплаченный LTV;
- поведенческие и lifecycle-условия;
- private/shared режим;
- preview количества клиентов и push-reachable аудитории;
- snapshot и история изменений.

Запуск кампании

1	Создайте или выберите сегмент и проверьте аудиторию.
2	Выберите шаблон либо заполните title, body и внутреннюю deep link.
3	Добавьте goal и UTM, чтобы измерять результат.
4	Откройте preview и сравните общий audience с push-reachable.
5	Запустите сразу или запланируйте время.
6	Перед запуском backend пересчитает аудиторию; при изменении количества подтверждение отклоняется.
7	После запуска изучите sent / skipped / failed / clicked и recipient list.

Гарантии отправки

- получатели фиксируются immutable snapshot;
- максимум 50 000 получателей на кампанию;
- доставка выполняется фоновым worker;
- по каждому получателю хранится собственный результат;
- повторный запуск защищён idempotency и статусами.

Маркетинговые автоматизации

Тип	Триггер	Основные настройки
restock	Товар снова в наличии	Шаблон и deep link
inactive_customer	Клиент давно не покупал	after_days и cooldown_days
abandoned_cart	Корзина не завершена	after_hours и cooldown_hours
review_reminder	Прошло время после заказа	after_days и шаблон

13. Операционная автоматизация, SLA и алерты

Order automation предназначена для повторяемых операционных ситуаций. Новое правило всегда создаётся выключенным, чтобы сотрудник мог сначала проверить условия и preview.

Условия правил

- статусы заказа и оплаты;
- минимальный возраст состояния;
- отсутствующая доставка;
- отсутствие/наличие данных MoySkлад;
- другие условия из серверного allowlist.

Разрешённые действия

Действие	Назначение	Риск-контроль
create_task	Поставить сотруднику операционную задачу	Без внешнего side effect
queue_recovery	Запустить существующую recovery-команду	Idempotency + integration run
push_customer	Отправить deduplicated push клиенту	Валидный internal deep link

Безопасный ввод правила

1	Создайте правило выключенным.
2	Проверьте preview совпадающих заказов.
3	Запустите ручную на контролируемой выборке, если это уместно.
4	Проверьте execution history и созданные действия.
5	Только после этого включите фоновое выполнение.

SLA

Политики SLA задают время первого действия и решения для четырёх приоритетов. Задача или support conversation фиксирует deadlines; первый ответ и завершение сохраняются отдельно. Нарушение создаёт persistent alert один раз.

Алерты

- источники: integration failure, broken automation rule, SLA breach и другие operational incidents;
- read state хранится отдельно для каждого администратора;
- сотрудник с alerts.manage может закрыть инцидент;
- успешный повтор integration run автоматически закрывает соответствующую ошибку.

14. Аналитика, представления и экспорт

Analytics - read-only обзор живых данных PostgreSQL за 7, 30, 90 или 365 дней. Он не изменяет мобильные API-контракты.

Разделы аналитики

Раздел	Показатели
Продажи	Выручка, заказы, товары, средний чек, клиенты, repeat rate, payment statuses
Клиенты	Новые/активные, activation, abandoned carts, top customers, устройства, события
Товары	Активные, наличие, coverage, low stock, top products
Скидки	Сумма и применения скидок, referral profiles и активность
Маркетинг	Audience, sent, failed, clicked, delivery/click/failure rate

Сохранённые представления

Заказы, клиенты, товары, отзывы и audit log хранят фильтры, страницу и видимые колонки в URL. Текущее состояние можно сохранить как private или shared view. Создание, изменение и удаление представления аудировются.

Экспорт

- CSV и XLSX для всей отфильтрованной выборки или выбранных строк;
- background generation через надёжный worker;
- лимит 20 000 строк;
- server-side allowlist колонок и фильтров;
- защита от spreadsheet formula injection;
- скачивание только заказчиком экспорта или Суперадминистратором.

15. Интеграции и production readiness

Раздел Integrations показывает состояние подключений и историю запусков. Readiness объединяет технические сигналы, необходимые перед включением write-операций.

Контролируемые интеграции

Провайдер	Что контролируется
amoCRM	Конфигурация и доступность CRM-интеграции
MoySkлад	Синхронизация заказа/счёта, retry и ошибки
IntellectMoney	Пере проверка статуса платежа
CDEK	Создание и состояние доставки
Yandex Delivery	Создание и состояние доставки
Telegram	Только технический статус существующего community-контура; не канал CRM Support

Что показывает readiness

- доступность API и PostgreSQL;
- очередь Redis, running/retrying/failure/stale runs;
- heartbeat admin job worker и automation worker;
- конфигурацию внешних интеграций;
- активные алерты;
- public admin host и режим ADMIN_READ_ONLY;
- свежесть backup, если подключён status JSON.

Перед включением write-режима

1	Проверьте, что миграции на head и health endpoints возвращают 200.
2	Убедитесь, что Redis и оба worker дают свежий heartbeat.
3	Проверьте SMTP реальным приглашением тестового сотрудника.
4	Пройдите Support → admin reply → mobile read → lead flow.
5	Проверьте recovery-команды на тестовом заказе.
6	Только после этого выключайте ADMIN_READ_ONLY.

16. Сотрудники, аудит и расследование

Settings → Staff объединяет каталог ролей, действующих сотрудников и историю приглашений. Audit log отвечает на вопросы: кто, когда, что изменил и в каком контексте.

Что искать в audit log

- создание, повторная отправка, отзыв и принятие приглашений;
- изменение ролей и активности сотрудника;
- переходы заказов и recovery-команды;
- заметки, задачи, лиды и стадии;
- ответы поддержки, назначения и SLA;
- модерацию отзывов и изменения контента;
- создание/запуск кампаний и автоматизаций;
- просмотр AI Chat;
- изменения saved views и другие material actions.

Процедура расследования

1	Зафиксируйте время, пользователя и затронутую сущность.
2	Отключите подозрительный admin-профиль, если риск продолжается.
3	Отзовите активные сессии.
4	Отфильтруйте audit log по actor, entity type и периоду.
5	Сравните before_json и after_json, request id, IP и user agent.
6	Проверьте связанные integration runs, alerts и бизнес-сущности.
7	Восстановите доступ только после смены пароля/MFA и подтверждения владельца.

Не удалять историю

Приглашения не удаляются из интерфейса: они переходят в accepted, expired или revoked. Это сохраняет доказуемую историю доступа.

17. Короткие рабочие playbook

Новый сотрудник поддержки

1	Пригласить на роль Поддержка.
2	Дождаться принятия ссылки и MFA setup.
3	Проверить, что видны Коммуникации, Клиенты, Задачи и Лиды, но нет маркетинговых write-операций.
4	Назначить тестовый диалог и проверить ответ в мобильном приложении.

Лид из обращения

1	Ответить на вопрос клиента в Support Inbox.
2	Если есть коммерческий интерес, создать связанный lead.
3	Назначить owner, priority, продукт/категорию и next action.
4	Вести стадии; для converted выбрать заказ, для lost указать причину.

Проблемная оплата

1	Открыть заказ и проверить provider/invoice id/error.
2	Запустить перепроверку оплаты один раз.
3	Следить за integration run; не создавать параллельные повторы.
4	Если ошибка внешняя, создать task или alert context; если данные неверны, исправить первопричину.

Маркетинговая кампания

1	Построить сегмент и проверить reachable audience.
2	Создать draft, шаблон, deep link, goal и UTM.
3	Проверить preview и контент на тестовом устройстве.
4	Подтвердить пересчитанную аудиторию и запустить/запланировать.
5	После отправки изучить delivery, clicks, failures и recipients.

Offboarding

1	Отключить Active в Settings → Staff.
2	Отозвать активные admin sessions.
3	Переназначить открытые задачи, лиды и support conversations.
4	Проверить последние audit events сотрудника.
5	Не удалять профиль и историю.

18. Чек-лист суперадминистратора

Ежедневно

- Dashboard attention center, alerts и SLA breaches;
- новые Support conversations и urgent tasks;
- failed/retrying integration runs;
- аномалии оплат, отправок и фоновых очередей.

Еженедельно

- список активных сотрудников и соответствие ролей обязанностям;
- pending/expired invitations;
- automation execution history и отключённые/ошибочные правила;
- marketing delivery/failure rate;
- audit log для критичных изменений;
- backup freshness и worker heartbeat.

Перед релизом

Проверка	Ожидаемый результат
Alembic	Один head; production применяет upgrade head
Backend tests	Admin platform suite проходит
Frontend	Tests, TypeScript и production build проходят
Security	MFA, RBAC, audit, no wildcard CORS, secure cookie
SMTP	Реальное приглашение принято, повтор/отзыв проверены
CRM	Support reply виден в приложении, lead flow работает
Workers	Queue и heartbeats healthy
Readiness	Нет блокирующих красных сигналов

Итог

Админка готова к работе, когда роли назначены по обязанностям, каждый сотрудник прошёл MFA, SMTP invitation flow проверен, workers здоровы, а write-режим включён только после readiness-проверки.

19. Техническое приложение

Ключевые production-параметры

Переменная	Рекомендуемое значение / назначение
ADMIN_COOKIE_SECURE	true на HTTPS production
ADMIN_READ_ONLY	true на первом этапе; false после validation
ADMIN_PUBLIC_HOST	Публичный домен админки без path
ADMIN_INVITATION_EXPIRE_HOURS	72 по умолчанию
SMTP_HOST / SMTP_PORT	SMTP-провайдер и порт STARTTLS
SMTP_USER / SMTP_PASSWORD	Учётные данные отправителя
SMTP_FROM_NAME	Отображаемое имя отправителя
ADMIN_JOB_MAX_ATTEMPTS	3
ADMIN_JOB_STALE_SECONDS	600
ADMIN_AUTOMATION_INTERVAL_SECONDS	60
CORS_ALLOWED_ORIGINS	Только production origins

Команды проверки

Назначение	Команда
Миграции	cd backend && alembic upgrade head
Backend admin tests	cd backend && pytest tests/test_admin_platform.py -q
Frontend tests	cd admin-web && npm test -- --run
TypeScript	cd admin-web && npm run typecheck
Production build	cd admin-web && npm run build

Развёртывание

Production-контейнер admin-web раздаёт SPA и проксирует /api, /media и /health к backend-api. backend-api и worker-admin-jobs должны разделять persistent private_media volume для экспортов и защищённых support-вложений. Миграция d6e7f8a9b0c1 создаёт admin_invitations и канонизирует системные роли.

Порядок релиза

Сначала примените миграцию и обновите backend, затем admin-web. Убедитесь, что SMTP credentials доступны backend-контейнеру. Этот документ не заменяет backup и rollback runbook.